PIZZARIA ONLINE

CONSULTAS GERENCIAIS E DE AUDITORIA

Projeto Integrador — Modelagem de Dados

Grupo 8 — Pizzaria 100% Online

---

1. INTRODUÇÃO

As consultas gerenciais e de auditoria foram desenvolvidas com o objetivo de facilitar a análise das informações armazenadas no banco de dados da Pizzaria Online.

Por meio dos comandos SQL, é possível consultar os pedidos realizados, acompanhar os pagamentos, identificar os produtos mais vendidos, verificar os níveis de estoque e monitorar as entregas.

As consultas gerenciais permitem obter informações importantes para o acompanhamento das atividades da pizzaria. Já as consultas de auditoria auxiliam na identificação de possíveis inconsistências, registros pendentes e situações que precisam de atenção.

Dessa forma, a utilização dessas consultas contribui para uma administração mais organizada e para uma melhor análise dos dados armazenados.

2. CONSULTAS GERENCIAIS

2.1. CONSULTA DE PEDIDOS POR STATUS

Objetivo: identificar a quantidade de pedidos registrados em cada situação.

Comando SQL:

```sql
SELECT

    status,

    COUNT(*) AS quantidade_pedidos

FROM Pedido

GROUP BY status;
```

Explicação:

A consulta utiliza a função COUNT() para contar os pedidos registrados e o comando GROUP BY para agrupar os resultados de acordo com o campo status.

Com isso, é possível visualizar a quantidade de pedidos em andamento, entregues ou cancelados.

Utilidade gerencial: permite acompanhar a situação geral dos pedidos e identificar a quantidade de solicitações em cada etapa.

2.2. CONSULTA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS

Objetivo: identificar quais produtos possuem maior quantidade vendida.

Comando SQL:

```sql
SELECT

    p.nome AS produto,

    SUM(ip.quantidade) AS total_vendido

FROM Item_Pedido ip

INNER JOIN Produto p

ON ip.id_produto = p.id_produto

GROUP BY p.id_produto, p.nome

ORDER BY total_vendido DESC;
```

Explicação:

A consulta relaciona as tabelas Item_Pedido e Produto por meio do comando INNER JOIN.

A função SUM() soma as quantidades vendidas de cada produto, enquanto ORDER BY organiza os resultados do maior para o menor volume de vendas.

Utilidade gerencial: ajuda a identificar os produtos com maior saída e auxilia no planejamento de compras, produção e divulgação.

2.3. CONSULTA DE PEDIDOS E CLIENTES

Objetivo: visualizar os pedidos realizados e identificar os clientes responsáveis.

Comando SQL:

```sql
SELECT

    p.id_pedido,

    c.nome AS cliente,

    p.data_pedido,

    p.valor_total,

    p.status

FROM Pedido p

INNER JOIN Cliente c

ON p.id_cliente = c.id_cliente;
```

Explicação:

A consulta relaciona as tabelas Pedido e Cliente por meio do identificador do cliente.

São apresentados o número do pedido, o nome do cliente, a data, o valor total e a situação do pedido.

Utilidade gerencial: facilita o acompanhamento dos pedidos e permite consultar as informações dos clientes relacionadas a cada compra.

2.4. CONSULTA DE PAGAMENTOS POR FORMA DE PAGAMENTO

Objetivo: identificar o valor total recebido por cada forma de pagamento.

Comando SQL:

```sql
SELECT

    forma_pagamento,

    SUM(valor) AS total_recebido

FROM Pagamento

GROUP BY forma_pagamento;
```

Explicação:

A função SUM() realiza a soma dos valores registrados na tabela Pagamento.

O comando GROUP BY organiza os resultados de acordo com a forma de pagamento utilizada.

Utilidade gerencial: permite acompanhar os valores recebidos por Pix, dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito.

2.5. CONSULTA DE ESTOQUE DE PRODUTOS

Objetivo: acompanhar a quantidade disponível dos produtos cadastrados.

Comando SQL:

```sql
SELECT

    p.nome AS produto,

    e.quantidade_disponivel,

    e.quantidade_minima

FROM Produto p
```

```
INNER JOIN Estoque e

ON p.id_produto = e.id_produto;
```

Explicação:

A consulta relaciona as tabelas Produto e Estoque para apresentar o nome de cada produto, sua quantidade disponível e a quantidade mínima definida.

Utilidade gerencial: auxilia no controle dos produtos armazenados e no planejamento de reposição.

2.6. CONSULTA DE ENTREGAS E ENTREGADORES

Objetivo: acompanhar as entregas cadastradas e identificar os responsáveis.

Comando SQL:

```SQL
SELECT

    e.id_entrega,

    e.id_pedido,

    en.nome AS entregador,

    e.status_entrega,

    e.data_saida,

    e.data_entrega

FROM Entrega e

LEFT JOIN Entregador en

ON e.id_entregador = en.id_entregador;
```

Explicação:

A consulta relaciona as tabelas Entrega e Entregador por meio do identificador do entregador.

O LEFT JOIN permite apresentar as entregas mesmo quando ainda não existe um entregador associado.

Utilidade gerencial: facilita o acompanhamento das entregas e permite identificar os responsáveis por cada pedido.

3. CONSULTAS DE AUDITORIA

3.1. VERIFICAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS NOS PAGAMENTOS

Objetivo: identificar possíveis diferenças entre o valor total do pedido e o valor registrado no pagamento.

Comando SQL:

```sql
SELECT

    p.id_pedido,

    p.valor_total,

    pg.valor AS valor_pago,

    pg.forma_pagamento

FROM Pedido p

INNER JOIN Pagamento pg

ON p.id_pedido = pg.id_pedido

WHERE p.valor_total <> pg.valor;
```

Explicação:

A consulta relaciona as tabelas Pedido e Pagamento e utiliza a condição WHERE para apresentar somente os registros em que os valores são diferentes.

Utilidade de auditoria: auxilia na identificação de possíveis inconsistências financeiras entre os pedidos e os pagamentos registrados.

3.2. VERIFICAÇÃO DE PEDIDOS SEM PAGAMENTO

Objetivo: identificar pedidos que ainda não possuem pagamento cadastrado.

Comando SQL:

```sql
SELECT

    p.id_pedido,

    p.valor_total,

    p.status

FROM Pedido p

LEFT JOIN Pagamento pg

ON p.id_pedido = pg.id_pedido

WHERE pg.id_pagamento IS NULL;
```

Explicação:

O LEFT JOIN permite listar todos os pedidos, mesmo aqueles que não possuem um pagamento relacionado.

A condição IS NULL identifica os pedidos sem registro correspondente na tabela Pagamento.

Utilidade de auditoria: permite localizar pedidos que precisam de verificação em relação ao pagamento.

3.3. VERIFICAÇÃO DE PEDIDOS SEM ENTREGA

Objetivo: identificar pedidos que não possuem uma entrega cadastrada.

Comando SQL:

```sql
SELECT

    p.id_pedido,

    c.nome AS cliente,

    p.status

FROM Pedido p

INNER JOIN Cliente c

ON p.id_cliente = c.id_cliente

LEFT JOIN Entrega e

ON p.id_pedido = e.id_pedido

WHERE e.id_entrega IS NULL;
```

Explicação:

A consulta relaciona os pedidos aos clientes e verifica se existe uma entrega associada.

O comando IS NULL identifica os pedidos que não possuem registro correspondente na tabela Entrega.

Utilidade de auditoria: auxilia na identificação de pedidos que precisam de atenção no processo de entrega.

3.4. VERIFICAÇÃO DE PRODUTOS COM ESTOQUE ABAIXO DO MÍNIMO

Objetivo: identificar produtos cuja quantidade disponível está abaixo do limite mínimo definido.

Comando SQL:

```sql
SELECT

    p.nome AS produto,

    e.quantidade_disponivel,

    e.quantidade_minima

FROM Estoque e

INNER JOIN Produto p

ON e.id_produto = p.id_produto

WHERE e.quantidade_disponivel < e.quantidade_minima;
```

Explicação:

A consulta relaciona as tabelas Estoque e Produto e utiliza a condição WHERE para comparar a quantidade disponível com a quantidade mínima.

Os registros que apresentam quantidade inferior ao limite definido são exibidos no resultado.

Utilidade de auditoria: permite identificar produtos que precisam de reposição e evita possíveis problemas de disponibilidade.

3.5. VERIFICAÇÃO DE INGREDIENTES COM ESTOQUE ABAIXO DO MÍNIMO

Objetivo: identificar ingredientes cuja quantidade disponível está abaixo do limite mínimo.

Comando SQL:

```sql
SELECT

    i.nome AS ingrediente,

    e.quantidade_disponivel,

    e.quantidade_minima

FROM Estoque e

INNER JOIN Ingrediente i

ON e.id_ingrediente = i.id_ingrediente

WHERE e.quantidade_disponivel < e.quantidade_minima;
```

Explicação:

A consulta relaciona as tabelas Ingrediente e Estoque para verificar a quantidade disponível de cada ingrediente.

A condição WHERE apresenta somente os registros que estão abaixo da quantidade mínima estabelecida.

Utilidade de auditoria: auxilia no controle dos ingredientes utilizados na produção das pizzas e na identificação das necessidades de reposição.

3.6. VERIFICAÇÃO DE CUPONS VENCIDOS

Objetivo: identificar cupons cuja data de validade já expirou.

Comando SQL:

```sql
SELECT

    codigo,

    valor_desconto,

    data_validade,

    status

FROM Cupom

WHERE data_validade < CURDATE();
```

Explicação:

A função CURDATE() retorna a data atual do sistema.

A condição WHERE compara a data de validade dos cupons com a data atual e apresenta aqueles cuja validade já terminou.

Utilidade de auditoria: auxilia no controle dos cupons e na identificação de códigos que não devem mais ser utilizados.

3.7. VERIFICAÇÃO DE PROMOÇÕES ENCERRADAS

Objetivo: identificar promoções cuja data final já passou.

Comando SQL:

```sql
SELECT

    nome,

    data_inicio,

    data_fim,

    status

FROM Promocao

WHERE data_fim < CURDATE();
```

Explicação:

A consulta utiliza CURDATE() para comparar a data final das promoções com a data atual.

São apresentados os registros cuja data de encerramento já passou.

Utilidade de auditoria: permite acompanhar as promoções cadastradas e identificar aquelas que precisam de atualização.

4. IMPORTÂNCIA DAS CONSULTAS PARA O PROJETO

As consultas gerenciais e de auditoria demonstram como as informações armazenadas no banco de dados podem ser utilizadas para acompanhar diferentes atividades da Pizzaria Online.

As consultas gerenciais auxiliam no acompanhamento dos pedidos, das vendas, dos pagamentos, dos produtos e das entregas.

As consultas de auditoria permitem identificar possíveis divergências, registros ausentes e situações que precisam de atenção.

Dessa forma, os comandos SQL transformam os dados armazenados em informações úteis para a organização e o controle das operações da pizzaria.

5. CONCLUSÃO

O desenvolvimento das consultas gerenciais e de auditoria demonstra a importância da utilização da linguagem SQL na extração e análise das informações armazenadas no banco de dados.

Por meio dessas consultas, é possível acompanhar os pedidos, analisar as vendas, controlar os pagamentos, verificar os níveis de estoque e monitorar as entregas.

Além disso, as consultas de auditoria contribuem para a identificação de possíveis inconsistências e auxiliam na manutenção da organização dos registros.

Assim, as consultas complementam a estrutura do banco de dados da Pizzaria Online e demonstram como as informações podem ser utilizadas para apoiar o controle e a gestão das atividades do sistema.